

DOSSIER TÉCNICO

SwarmX

Flota de drones autónomos cooperativos basada en control distribuido, navegación autónoma y algoritmos de enjambre.

DATOS DE LA MEMORIA

JEFE DE PROYECTO

Jose Marquez

ESTADO

Planificación técnica

REPOSITORIO

github.com/RoboTech-URJC/Swarm-X

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

Junio 2026

Descripción del proyecto

SwarmX es un proyecto orientado al desarrollo de una flota de drones autónomos capaces de trabajar de forma cooperativa mediante tecnologías de control distribuido y algoritmos de enjambre. La propuesta busca construir una plataforma aérea experimental en la que varios vehículos no tripulados puedan comunicarse entre sí, coordinar trayectorias y ejecutar misiones conjuntas en entornos controlados.

El proyecto combina diseño mecánico, integración electrónica, programación de sistemas embebidos, inteligencia artificial, comunicaciones entre dispositivos y validación mediante simulación y pruebas de vuelo. Su objetivo formativo es que los participantes adquieran una visión completa del desarrollo de vehículos aéreos autónomos, desde la fabricación de la estructura hasta la implementación de estrategias de navegación y coordinación.



Objetivos

Objetivo general: diseñar, construir y programar una flota de drones autónomos capaces de colaborar entre sí mediante comunicación distribuida y algoritmos de enjambre.

Objetivos específicos:

- Diseñar e imprimir componentes estructurales para drones multirrotor.
- Integrar controladores de vuelo Pixhawk, motores brushless, GPS, cámaras, baterías y electrónica auxiliar.
- Implementar navegación autónoma, detección de obstáculos y comunicación entre nodos.
- Utilizar herramientas como ROS2 y plataformas de procesamiento avanzado para coordinar varios drones.
- Validar el comportamiento de la flota mediante simulación y pruebas en entornos controlados.
- Explorar aplicaciones de impacto social, como apoyo en emergencias o distribución en zonas remotas.

Programa de desarrollo

Fase 1: diseño e impresión 3D. La primera fase se centrará en modelar e imprimir los componentes estructurales del dron, validando geometrías, anclajes y distribución interna de componentes.

Aunque la propuesta inicial contempla el uso de PLA para prototipos, la planificación de materiales incluye PETG, ASA Aero y PC FR para mejorar la resistencia de las piezas finales y aumentar la seguridad en zonas críticas.

Fase 2: integración electrónica. Se integrarán el controlador de vuelo Pixhawk 6C, motores brushless, GPS, baterías, ESCs, cámara y sistemas de procesamiento auxiliar.

Esta fase permitirá validar la alimentación, el montaje de propulsión, la lectura de sensores y la comunicación básica entre los distintos módulos electrónicos del dron.

Fase 3: programación y autonomía. Los drones se programarán con herramientas como ROS2 y plataformas de procesamiento avanzado para implementar navegación autónoma, detección de obstáculos y comunicación entre nodos.

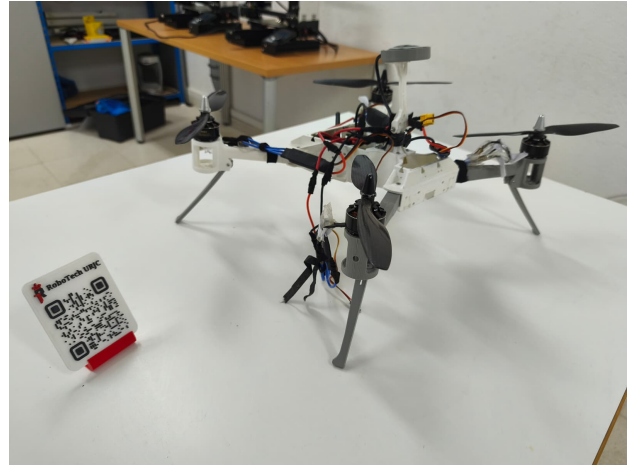
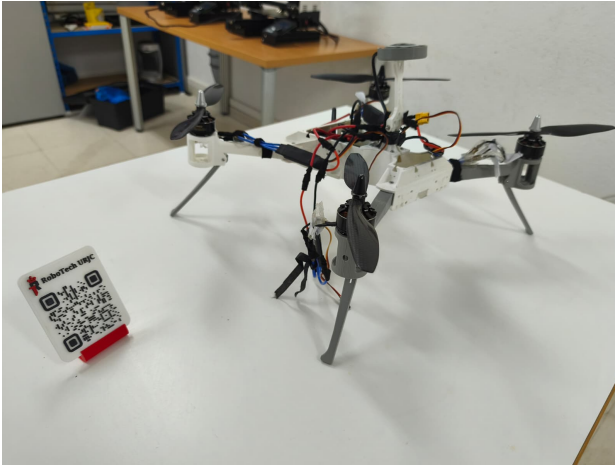
La arquitectura software deberá permitir que cada dron actúe como un nodo dentro de la flota, compartiendo información relevante y respondiendo a órdenes de coordinación.

Fase 4: simulación y pruebas de vuelo. Se realizarán pruebas en entornos controlados para evaluar el comportamiento individual y colectivo de la flota.

Durante esta fase se ajustarán parámetros de estabilidad, navegación, comunicación y coordinación de enjambre para avanzar hacia vuelos cooperativos seguros.

Arquitectura del sistema

La arquitectura de SwarmX se plantea como un sistema distribuido. Cada dron contará con su propio controlador de vuelo, sistema de alimentación, sensores de posicionamiento y capacidad de comunicación. Sobre esta base, una capa de procesamiento adicional permitirá ejecutar algoritmos de navegación, percepción y coordinación.



La comunicación entre drones será una parte fundamental del proyecto. El objetivo no es únicamente conseguir que un dron vuele de forma autónoma, sino crear una base que permita coordinar varios vehículos y estudiar comportamientos colectivos similares a los de un enjambre.

Aplicaciones y valor del proyecto

SwarmX tiene un alto valor formativo para la asociación porque reúne varias áreas avanzadas de la robótica: diseño de vehículos aéreos, fabricación digital, electrónica de potencia, control de vuelo, visión artificial, inteligencia artificial y comunicaciones distribuidas.

Además, el proyecto tiene potencial de aplicación social. Una flota de drones cooperativos podría utilizarse en el futuro para apoyar labores de emergencia, inspeccionar zonas de difícil acceso, colaborar en tareas de búsqueda o facilitar la distribución de pequeños recursos en zonas remotas.

Próximos objetivos

- Definir la arquitectura mecánica inicial del dron.
- Revisar la compatibilidad entre Pixhawk 6C, motores, baterías, ESCs y sensores.
- Diseñar las primeras piezas estructurales imprimibles.
- Preparar el entorno de simulación y desarrollo con ROS2.
- Montar un primer prototipo funcional para pruebas individuales.
- Plantear la comunicación entre nodos para la futura coordinación de enjambre.